

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

—
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Кафедра «Информационная безопасность компьютерных систем»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

**«ОСНОВЫ РАБОТЫ В СРЕДЕ ATMEL STUDIO. АРХИТЕКТУРА И
СИСТЕМА КОМАНД МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA32»**

по дисциплине «Аппаратные средства вычислительной техники»

Выполнил
студент гр. 5131001/20003

<подпись>

Черникова В.М.

Преподаватель

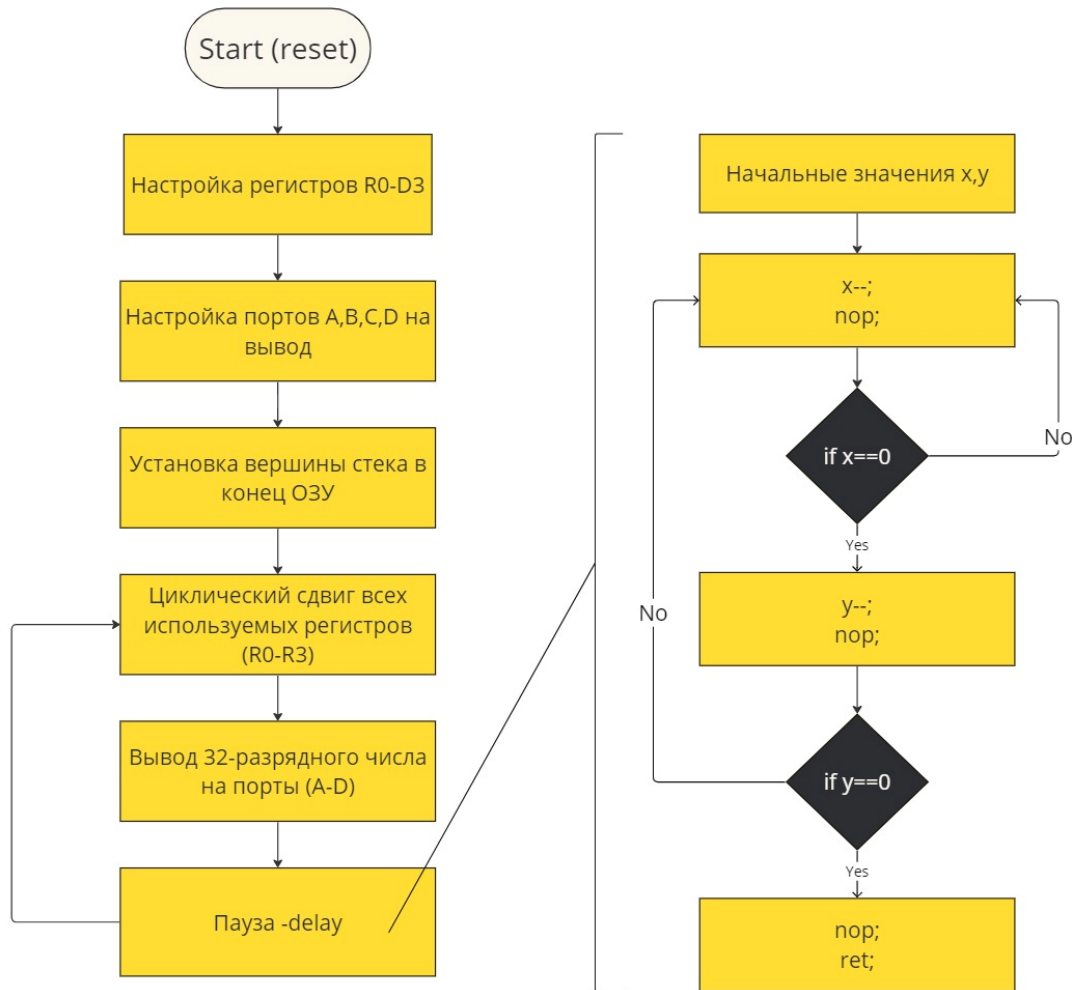
<подпись>

Семенов П.О.

Санкт-Петербург
2024

1. Цель лабораторной работы — Изучение основ программирования микроконтроллеров семейства Atmel ATmega в среде разработки Atmel Studio. Знакомство с системой команд микроконтроллера ATmega32.

2. Блок-схема алгоритма работы программы



3. Комментированный листинг программы на языке ассемблера.

```

.def TMP = R20
.org $000
JMP reset ; указатель на начало программы
; -----
; функция паузы
delay:
    LDI R30, 78;y
    LDI R29, 229;x
delay_sub:
    DEC R29
    NOP
    BRNE delay_sub
    DEC R30
    NOP
    BRNE delay_sub
    NOP
    RET

; -----
; начальная настройка
reset:
; настройка исходных значений
    LDI TMP, 0x01;
  
```

```

MOV R0, TMP
CLR TMP;
MOV R1, TMP
MOV R2, TMP
MOV R3, TMP
; настройка портов ввода-вывода
SER TMP ; 0xFF
OUT DDRA, TMP ; Вывод
OUT DDRB, TMP ; Вывод
OUT DDRC, TMP ; Вывод
OUT DDRD, TMP ; Вывод
; Установка вершины стека в конец ОЗУ
LDI TMP, HIGH(RAMEND) ; Старшие разряды адреса
OUT SPH, TMP
LDI TMP, LOW(RAMEND) ; Младшие разряды адреса
OUT SPL, TMP
; Основной цикл
loop:
; Циклический сдвиг 32-разрядного числа R0-R3
BST R0, 0 ; сохранение младшего бита во флаге T
LSR R3 ; логический сдвиг вправо
ROR R2 ; циклический сдвиг вправо
ROR R1 ; циклический сдвиг вправо
ROR R0 ; циклический сдвиг вправо
BLD R3, 7 ; заполнение 7 бита значением из флага T
; Вывод 32-разрядного числа R0-R3 на порты PORTA-PORTD
OUT PORTA, R0
OUT PORTB, R1
OUT PORTC, R2
OUT PORTD, R3
; Пауза
CALL delay;
; Возврат в начало основного цикла
RJMP loop ;

```

4. Алгоритм выполнения задействованных в программе команд ассемблера.

- Определить зависимость количества тактов, за которое выполняется функция **delay**, и вычислить значения констант **x, y** такие, чтобы пауза длилась ровно 0,01 секунды (при тактовой частоте 8 МГц)

Число тактов до первого выхода из внутреннего цикла:

$$N_{вн.1} = (1_{DEC} + 1_{NOP} + 2_{BRNE}) \times (x - 1) + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 1_{BRNE} = 4 \times x - 1$$

Число тактов до последующих выходов из внутреннего цикла:

$$N_{вн.x} = (1_{DEC} + 1_{NOP} + 2_{BRNE}) \times (2^8 - 1) + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 1_{BRNE} = 4 \times 2^8 - 1 = 1023$$

$$\text{Общее число тактов: } N_{общ} = 1_{LDI} \times 2 + (N_{вн.1} + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 2_{BRNE}) + (N_{вн.x} + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 2_{BRNE}) \times (y - 2) + (N_{вн.x} + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 1_{BRNE}) + 1_{NOP}$$

$$N_{общ}(229,78) = 1_{LDI} \times 2 + (N_{вн.1} + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 2_{BRNE}) + (N_{вн.x} + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 2_{BRNE}) \times (y - 2) + (N_{вн.x} + 1_{DEC} + 1_{NOP} + 1_{BRNE}) + 1_{NOP} = 2 + 4 \times x - 1 + 4 + (1023 + 4) \times (y - 2) + (1023 + 3) = 2 + 4 \times 229 - 1 + 4 + (1023 + 4) \times (78 - 2) + (1023 + 3) = 921 + 1027 \times 76 + 1026 = 79\,999$$

Добавим в конец программы NOP, тогда $N_{общ}(229,78) = 80\,000$

$$\text{Время выполнения: } t = N / T = 80\,000 / 8\,000\,000 = 0,01 \text{ с} = 10 \text{ мс}$$

Анализ lss-файла

Адреса меток:

delay: 000002

delay_sub: 000004
reset: 00000c
loop: 00001b

Их представление в машинном коде

delay: e4ee
delay_sub: 95da
reset: e041
loop: fa00

Используемые команды:

Команда	Операнды	Размерность операндов
jmp	k	k = 22
ldi	Rd, K	Rd = 4, K = 8
brne	k	k = 6
nop	-	-
dec	Rd	Rd = 5
ret	-	-
mov	Rd, Rr	Rd = 5, Rr = 5
clr	Rd	Rd = 10
ser	Rd	Rd = 4
out	P, Rr	P = 6, Rr = 5
bst	Rr, b	Rr = 5, b = 3
lsr	Rd	Rd = 5
ror	Rd	Rd = 5
bld	Rd, b	Rd = 5, b = 3
rjmp	k	k = 12

Анализ hex-файла

Содержимое hex-файла:

:020000020000FC
:10000000C940C00EEE4D5EEDA950000E9F7EA95E1
:100010000000D1F70000089541E0042E4427142E7B
:10002000242E342E4FEF4ABB47BB44BB41BB48E0B4
:100030004EBF4FE54DBF00FA3694279417940794AE
:1000400037F80BBA18BA25BA32BA0E940200F3CFB9
:00000001FF

Количество байт данных в записи

Байт контрольной суммы

Тип записи

Данные для загрузки в память



Смещение, определяющее адрес загрузки данных

■ Расширенный сегментный адрес

Количество записей: 7.

Количество машинных слов (длина 2 байта):40 .

Алгоритм выполнения команды ассемблера

Команда SBRS R6, 3

1. Передача памяти программ (ПЗУП) адреса текущей команды
2. Извлечение команды из ПЗУП и запись в регистр команды
3. Декодирование команды – определение типа операции и формата
4. Извлечение адресов операндов (номеров регистров общего назначения (РОН))
5. Извлечение операндов из команды (непосредственная адресация)
6. Передача второго операнда в дешифратор
7. (АЛУ)Выполнение побитового умножения с полученной маской
8. (АЛУ)Выполнение операции сравнения
9. Увеличение значения счётчика команд (на 2 или 3 в зависимости от длины следующей инструкции)

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Укажите, в чём проявляются признаки RISC-архитектуры в микроконтроллере ATmega32. В чём преимущества и недостатки приведённых особенностей?
 - Фиксированная длина команд – машинное слово = 2 байта
 - Сокращённый набор команд (их количество 131)
 - 32 регистра общего назначения
 - Недостаток – усложнённый доступ к ОЗУ
2. От чего зависит время выполнения команд SBIS и BRLT? Приведите примеры кода (до 3-10 команд каждый), приводящие к различной продолжительности выполнения указанных команд

Один такт в обеих командах получается, если не проходит условие.

Больше тактов получается если происходит переход. В случае SBIS 3 такта получаются, если следующая команда (ее метка) занимает 2 машинных слова.

SBIS	P, b	P ∈ [0:31]	Пропуск следующей команды если бит в порту установлен	if (P(b)=1) PC ← PC + 2 or 3		001.1011.AAAA.Abbb	—	1/2/3
BRLT	k	k ∈ [-64:63]	Переход если меньше, для чисел со знаком (S=1)	if (N ⊕ V= 1) then PC ← PC + k + 1	BRBC 4	111.00kk.kkkk.k100	—	1/2

Примеры кода:

```
USART_Transmit:
; wait for empty transmit buffer
sbis UCSRA,UDRE
rjmp USART_Transmit
; Put data (r16) into buffer, sends the data
out UDR,r16
ret
```

```
cp r16,r1 ;
```

```
brlt less ;
nop ;
less: nop ;
```

3. Укажите команды и их аргументы в виде имён регистров общего назначения, портов ввода-вывода и констант в десятичной или шестнадцатеричной системе счисления для следующих машинных слов: 1001 0110 0111 1111, 1111 0011 1110 1101, 1010 1010 0011 1010 и 1001 1010 0011 0110?

1001.0110.0111.1111	adiv	Dl= 3 -> R30, K=1F
1111.0011.1110.1101	brbs	S = 5, k= -2
1010.1010.0011.1010	Std y+q, R	Q= 50, R3
1001.1010.0011.0110	Sbi	P= 6 -> ADCSRA, b=6 -> ADSC

4. Приведите пример выполнения циклического сдвига вправо 8- разрядного числа (с переходом младшего разряда в старший) без использования флага T. Приведите пример из трёх машинных команд, обеспечивающих сложение 24-разрядного числа с 24-разрядной константой.

Циклический сдвиг вправо можно выполнить командой ROR, так как в ней не используется флаг T.

ROR R5

BRCC a:

ORI R5, 0x80

a:

...

Пример команд сложения (константа 271):

SUBI R24, -0x0F

SBCI R26, -0x02

SBCI R28, -0x01

5. Обоснуйте, чем вызваны ограничения допустимых значений номеров регистров и диапазонов констант в некоторых командах микроконтроллера ATmega32?

Для обеспечения высокой плотности кода в КОп команды должны помещаться не только код инструкции, но и ее операнды. Если использовать прямое кодирование, для каждого регистра и констант, то потребовалось бы больше разрядов внутри кода операции.